



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Taller IV	Clave de Asignatura: TAL534
Semestre: Quinto	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.00	Requisito: Náutica/OMI	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	24	48	8	80

OBJETIVO GENERAL

Utilizar herramientas manuales y equipo de medición para armar/desarmar, realizar reparaciones, mantenimiento de máquinas y equipo, cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Herramientas manuales 1.1 Sierra de corte y tipos de hojas. 1.2 Limas, tipos y uso correcto. 1.3 Conoce tipos y usos. 1.4 Otras herramientas.	Utilizar las herramientas manuales adecuadas, aplicando las normas de seguridad, para la realización de trabajos de reparación.
2	2. Roscado 2.1 Diferentes tipos de rosca (cuerda). 2.2 Técnicas usadas. 2.3 Roscas internas y externas en distintos diámetros.	Identificar el tipo de rosca a realizar, eligiendo la herramienta adecuada, para aplicarla en pernos o tuberías según corresponda.
3	3. Herramientas eléctricas y neumáticas 3.1 Tipos de herramientas. 3.2 Seguridad y cuidados especiales en el manejo de	Utilizar herramientas eléctricas y neumáticas, cumpliendo con las normas de seguridad, para la



	herramientas.	realización de trabajos diversos.
4	4. Medición 4.1 Necesidad del control dimensional. 4.2 Tolerancia relativa de dimensiones funcionales y no funcionales. 4.3 Dato común usado en tubería de acero. 4.4 Calibradores de interiores y exteriores. 4.5 Uso de escuadras de 90 grados. 4.6 Uso de transportados de ángulos. 4.7 Chequeo por comparación.	Realizar mediciones de cualquier pieza, utilizando los instrumentos adecuados, para obtener un trabajo preciso.
5	5. Marcado 5.1 Cuidado de superficies planas y bloques V. 5.2 Cuidado de marcadores, divisores y compases.	Trazar y marcar con precisión los diferentes materiales, utilizando los instrumentos adecuados, para realizar diversos trabajos.
6	6. Taladro 6.1 Tipos. 6.2 Superficie de trabajo. 6.3 Límite de los diámetros de barreno. 6.4 Relación entre diámetro, material y velocidad del taladro. 6.5 Cuidados para evitar accidentes en "avance automático".	Clasificar los taladros, considerando sus características de trabajo, para realizar barrenos de varios diámetros.
7	7. Elaboración de piezas.	Fabricar piezas en el taller mecánico, utilizando herramientas y máquinas, para cumplir con los requerimientos y especificaciones dispuestas en diagramas.
8	8. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	1. Herramientas Manuales. • Expone y clasifica las distintas herramientas y manuales.	1. Herramientas Manuales. • Expone y clasifica las distintas herramientas y manuales.
2	2. Roscado. • Explica los tipos de roscas que existen y la forma de manufacturarlas.	2. Roscado. • Explica los tipos de roscas que existen y la forma de manufacturarlas.





3	3. Herramientas eléctricas y neumáticas. Expone los tipos y manejo adecuado de herramientas eléctricas y neumáticas en trabajos de manufacturación, describiendo las medidas de seguridad pertinentes.	3. Herramientas eléctricas y neumáticas. Expone los tipos y manejo adecuado de herramientas eléctricas y neumáticas en trabajos de manufacturación, describiendo las medidas de seguridad pertinentes.
4	4. Medición. Explica la forma de medir piezas de manera correcta utilizando los instrumentos necesarios.	4. Medición. Explica la forma de medir piezas de manera correcta utilizando los instrumentos necesarios.
5	5. Marcado. Expone el uso de marcadores para el trazo de superficies planas.	5. Marcado. Expone el uso de marcadores para el trazo de superficies planas.
6	6. Taladro. Explica los tipos de taladros, usos y cuidados.	6. Taladro. Explica los tipos de taladros, usos y cuidados.
7	7. Elaboración de piezas. Expone los trabajos a realizar, indicando las dimensiones para la fabricación de piezas	7. Elaboración de piezas. Expone los trabajos a realizar, indicando las dimensiones para la fabricación de piezas.
8	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.	X
Mantiene una adecuada concentración y actitud crítica.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Mantiene una adecuada concentración.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X		





Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X		
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		
Sistémicas:		Disciplinares:	
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Conoce las herramientas por utilizar en el taller.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Identifica los tipos de roscas para usarlas de forma correcta.	X
Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Reconoce las herramientas de acuerdo al tipo e energía utilizada en su operación.	X
Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	Determina la forma de medir las piezas con precisión usando el equipo adecuado.	X
Trabaja en equipo de forma adecuada.	X	- Identifica los distintos tipos de taladros y su uso.	X
		Identifica los distintos tipos de taladros y su uso.	X
		Capaz de fabricar piezas usando las herramientas y equipos del taller.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Herramientas máquina trabajo	BARTS CH, Walter	Reveste	2002
Medición de longitudes	GERLING, Heinrich	Reveste	2002
Alrededor de las máquinas - herramienta	GERLING, Heinrich	Reveste	2005

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN





Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Conoce las herramientas y manuales que se utilizan en un taller. • Identifica y elabora tipos de rosca. • Maneja de forma segura herramientas eléctricas y neumáticas al realizar trabajos. • Utiliza con precisión herramientas de calibración. • Utiliza divisor, compases y marcadores para realizar trazos de superficies. • Reconoce la forma de utilizar un taladro de forma segura. • Manufactura piezas mecánicas con medidas y cortes precisos.	• Lista de cotejo. • Cuestionario. • Portafolio. • Rúbrica. • Examen.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral		Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias		Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		





Aprendizaje colaborativo	X	
--------------------------	---	--

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Maquinista Naval Ingeniero Mecánico o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

